

หัวข้อที่ 5 พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

1. ตารางลูกค้า

Attribute	Data Type	Description
Username	VARCHAR(20)	ระบุตัวลูกค้า ซึ่งลูกค้าสามารถตั้งชื่อเป็น ตัวอักษรได้สูงสุด 20 ตัว
หมายเลขบัตรประชาชน (person_id_number)	CHAR(13)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของตัวอักษร 13 หลัก ใช้สำหรับยืนยันตัวตนของลูกค้า
หมายเลขโทรศัพท์ (phone_number)	VARCHAR(10)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของ ตัวอักษรได้สูงสุด 10 หลัก ใช้สำหรับ ติดต่อกับลูกค้า
อาชีพ (job)	VARCHAR(50)	เป็นชื่ออาชีพ ประกอบด้วยตัวอักษรสูงสุด 50 ตัว เพื่อใช้ในการวิเคราะห์
เพศ (gender)	VARCHAR(20)	เป็นเพศของลูกค้าประกอบด้วยตัวอักษร สูงสุดได้ 20 ตัว เพื่อใช้ในการวิเคราะห์

2. ตารางบัตรประชาชน

Attribute	Data Type	Description
หมายเลขบัตรประชาชน (person_id_number)	CHAR(13)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของ ตัวอักษร 13 หลัก ใช้สำหรับระบุตัวตน ของเจ้าของบัตรประชาชน
คำนำหน้าชื่อ (prefix)	VARCHAR(20)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 20 ตัว เพื่อระบุเพศ/ สถานะ
ชื่อ (first_name)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว เพื่อใช้ยืนยัน ตัวตนของเจ้าของบัตร
นามสกุล (last_name)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว เพื่อใช้ยืนยัน ตัวตนของเจ้าของบัตร
วัน/เดือน/ปีเกิด (birth_day)	DATE	เก็บในรูปแบบของ 'เลขปี ค.ศ.-เลขเดือน-เลข วัน' เพื่อใช้ตรวจสอบอายุ
ศาสนา (religion)	VARCHAR(50)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 50 ตัว เพื่อใช้ในการ วิเคราะห์ทางธุรกิจ
บ้านเลขที่ (house_number)	VARCHAR(10)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 10 ตัว ซึ่งอาจจะเป็น ตัวเลขจำนวนเต็ม ผสมกับตัวอักษร '/' ใช้

		สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์
หมู่ (moo)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์
ซอย (soi)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์
ถนน (road)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์
แขวง/ตำบล (sub_district)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์
เขต/อำเภอ (district)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์
จังหวัด (province)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ตามทะเบียนราษฎร์
วัน/เดือน/ปี ออกบัตร (start_date)	DATE	เก็บในรูปแบบของ 'เลขปี ค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน' เพื่อใช้ตรวจสอบอายุของบัตรประชาชน
วันหมดอายุ (expiration_date)	DATE	เก็บในรูปแบบของ 'เลขปี ค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน' เพื่อตรวจสอบว่าบัตรประชาชนยังสามารถใช้งานได้

3. ตารางบัตรเอทีเอ็ม

Attribute	Data Type	Description
หมายเลขบัตรเอทีเอ็ม (atm_card_number)	CHAR(16)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของตัวอักษร 16 หลัก เพื่อระบุตัวตนของบัตรเอทีเอ็ม
Username	VARCHAR(20)	เป็นตัวอักษรได้สูงสุด 20 ตัว เพื่อระบุว่าลูกค้าคนใดเป็นเจ้าของบัตร
ชื่อผู้ถือบัตร (first_name)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของเจ้าของบัตร
นามสกุลผู้ถือบัตร (last_name)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว เพื่อใช้ยืนยันตัวตนของเจ้าของบัตร
ชื่อบนบัตร (name_on_card)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว เพื่อยืนยันว่าข้อมูลที่มีตรงกับบัตรตัวจริง
ธนาคาร (bank)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับระบุธนาคารเจ้าของบัตร
สาขา (branch)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับระบุสาขาของธนาคารเจ้าของบัตร
หมายเลขบัญชี (back_account_number)	CHAR(10)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของตัวอักษร 10 หลัก เพื่อระบุบัญชีธนาคารที่เชื่อมกับบัตรเอทีเอ็ม
CVV	CHAR(3)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของตัวอักษร 3 หลัก เพื่อระบุเลขหลังบัตรเอทีเอ็ม เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตน
เดือน/ปี หมดอายุ (expiration_date)	DATE	เก็บในรูปแบบของ 'เลขปี ค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน' เพื่อตรวจสอบว่าบัตรเอทีเอ็มยังสามารถใช้งานได้

4. ตารางผู้ขาย

Attribute	Data Type	Description
รหัสร้านค้า (seller_id)	INT	เป็นเลขจำนวนเต็ม เพื่อใช้สำหรับระบุตัวตนของร้านค้า
ชื่อร้านค้า (seller_name)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว เพื่อบอกชื่อร้านค้า

หมายเลขบัตรประชาชน (person_id_number)	CHAR(13)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของ ตัวอักษร 16 หลัก เพื่อใช้สำหรับยืนยัน ตัวตนของเจ้าของร้านค้า
หมายเลขโทรศัพท์ (phone_number)	VARCHAR(10)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของ ตัวอักษรได้สูงสุด 10 หลัก เพื่อใช้สำหรับ ติดต่อร้านค้า
บ้านเลขที่ (house_number)	VARCHAR(10)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 10 ตัว ซึ่งอาจจะเป็น ตัวเลขจำนวนเต็ม ผสมกับตัวอักษร '/' ใช้ สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ของร้านค้า
หมู่ (moo)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการ ระบุตำแหน่งที่อยู่ของร้านค้า
ซอย (soi)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการ ระบุตำแหน่งที่อยู่ของร้านค้า
ถนน (road)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการ ระบุตำแหน่งที่อยู่ของร้านค้า
แขวง/ตำบล (sub_district)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการ ระบุตำแหน่งที่อยู่ของร้านค้า
เขต/อำเภอ (district)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการ ระบุตำแหน่งที่อยู่ของร้านค้า
จังหวัด (providence)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการ ระบุตำแหน่งที่อยู่ของร้านค้า
รหัสไปรษณีย์ (postal_code)	CHAR(5)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบตัวอักษร 5 ตัว ใช้สำหรับการระบุตำแหน่งที่อยู่ของ ร้านค้า
ละติจูด (latitude)	DECIMAL(8,6)	เป็นตัวเลขทศนิยม ประกอบด้วยเลข จำนวนเต็ม 2 หลัก และเลขทศนิยม 6 หลัก ใช้สำหรับระบุพิกัดของร้านค้าใน ระบบแผนที่
ลองจิจูด (longtitude)	DECIMAL(9,6)	เป็นตัวเลขทศนิยม ประกอบด้วยเลข จำนวนเต็ม 3 หลัก และเลขทศนิยม 6 หลัก ใช้สำหรับระบุพิกัดของร้านค้าใน ระบบแผนที่

5. ตารางสินค้า

Attribute	Data Type	Description
รหัสสินค้า (product_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึงสินค้า
ประเภทสินค้า (product_type)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้ระบุประเภทของสินค้า
ชื่อสินค้า (product_name)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้ระบุชื่อของสินค้า

6. ตารางสต็อกสินค้า

Attribute	Data Type	Description
รหัสสต็อก (stock_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึงสต็อกสินค้า
รหัสสินค้า (product_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึงสินค้าในสต็อก
ราคา (price)	DECIMAL(10,2)	เป็นตัวเลขทศนิยม ประกอบด้วยเลขจำนวนเต็มได้สูงสุด 8 หลัก และเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้ระบุถึงราคาของสินค้า
จำนวนคงเหลือ (items_left)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ระบุจำนวนคงเหลือของสินค้า
วัน/เดือน/ปี นำเข้าสินค้า (stock_receipt_date)	DATE	เก็บในรูปแบบของ 'เลขปี ค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน' ใช้ระบุวัน/เดือน/ปี ที่นำสินค้าเข้ามาในสต็อก
วัน/เดือน/ปี หมดอายุ (stock_expiration_date)	DATE	เก็บในรูปแบบของ 'เลขปี ค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน' ใช้ระบุวัน/เดือน/ปี ที่หมดอายุของสินค้าในสต็อก
รหัสร้านค้า (seller_id)	VARCHAR(20)	เป็นเลขจำนวนเต็ม ระบุร้านค้าที่เป็นเจ้าของสต็อกของสินค้านั้น

7. ตารางโปรโมชั่น

Attribute	Data Type	Description
รหัสโปรโมชั่น (promotion_id)	INT	เป็นเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึง โปรโมชั่นของสินค้า
รหัสสินค้า (product_id)	INT	เป็นเลขจำนวนเต็ม รหัสสินค้าเพื่อระบุ ว่าสินค้าใดที่ถูกนำมาจัดโปรโมชั่น
ชื่อโปรโมชั่น (promotion_name)	VARCHAR(255)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 255 ตัว ที่เก็บชื่อ โปรโมชั่นที่จัด
เปอร์เซ็นต์ส่วนลดต่อชิ้น (percents_discount)	DECIMAL(5,2)	เป็นตัวเลขทศนิยม ประกอบด้วยเลข จำนวนเต็มได้สูงสุด 3 หลัก และเลข ทศนิยม 2 หลัก ใช้เป็นส่วนลดสินค้า จากการใช้โปรโมชั่น
วัน/เดือน/ปี เริ่มโปรโมชั่น (start_date)	DATE	เก็บในรูปแบบของ 'เลขปี ค.ศ.-เลขเดือน- เลขวัน' ใช้ระบุวันที่เริ่มจัดโปรโมชั่น
วัน/เดือน/ปี สิ้นสุดโปรโมชั่น (end_date)	DATE	เก็บในรูปแบบของ 'เลขปี ค.ศ.-เลขเดือน- เลขวัน' ใช้ระบุวันที่สุดท้ายที่โปรโมชั่น สามารถใช้งานได้

8. ตารางการสั่งซื้อสินค้า

Attribute	Data Type	Description
หมายเลขคำสั่งซื้อ (order_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึงคำ สั่งซื้อสินค้า
Username	VARCHAR(20)	เป็นตัวอักษรได้สูงสุด 20 ตัว เพื่อระบุว่า ชื่อบัญชีผู้ใช้งานใดที่ทำการสั่งซื้อสินค้า
วัน/เดือน/ปี สั่งซื้อ (order_date)	DATE	เก็บในรูปแบบของ 'เลขปี ค.ศ.-เลขเดือน- เลขวัน' ใช้ระบุวันที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ สินค้า
เวลาสั่งซื้อ (order_time)	TIME	เก็บในรูปแบบ 'ชั่วโมง:นาที่:วินาที' ใช้ระบุ เวลาที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อสินค้า
ราคาสินค้ารวม (order_price)	DECIMAL(10,2)	เป็นตัวเลขทศนิยม ประกอบด้วยเลข จำนวนเต็ม 8 หลัก และเลขทศนิยม 2

		หลัก ใช้สำหรับระบุราคาสินค้าโดยรวมของคำสั่งซื้อสินค้า
ค่าจัดส่ง (delivery_fee)	DECIMAL(10,2)	เป็นตัวเลขทศนิยม ประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม 8 หลัก และเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้สำหรับระบุค่าจัดส่งของคำสั่งซื้อสินค้า
ยอดสุทธิ (total_price)	DECIMAL(10,2)	เป็นตัวเลขทศนิยม ประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม 8 หลัก และเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้สำหรับระบุยอดสุทธิที่ลูกค้าต้องชำระ

9. ตารางข้อมูลการสั่งซื้อสินค้า

Attribute	Data Type	Description
รหัสข้อมูลการสั่งซื้อ (order_detail_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึงรายการในคำสั่งซื้อสินค้า
หมายเลขคำสั่งซื้อ (order_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้ระบุรายการนี้เป็นของคำสั่งซื้อสินค้าใด
รหัสสินค้า (product_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้ระบุถึงรหัสสินค้าที่ถูกสั่งซื้อ
จำนวน (quantity)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้ระบุถึงจำนวนสินค้าที่ถูกสั่งซื้อ
ราคารวม (price)	DECIMAL(10,2)	เป็นตัวเลขทศนิยม ประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม 8 หลัก และเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้สำหรับระบุราคารวมของสินค้าที่ถูกสั่งซื้อ
ส่วนลด (discount)	DECIMAL(10,2)	เป็นตัวเลขทศนิยม ประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม 8 หลัก และเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้สำหรับระบุส่วนลดรวมของสินค้าที่ถูกสั่งซื้อ
ยอดสุทธิ (total_price)	DECIMAL(10,2)	เป็นตัวเลขทศนิยม ประกอบด้วยเลขจำนวนเต็ม 8 หลัก และเลขทศนิยม 2

		หลัก ใช้สำหรับระบุราคาสุทธิของสินค้า หลังจากหักส่วนลด
--	--	--

10. ตารางการชำระเงิน

Attribute	Data Type	Description
หมายเลขการชำระเงิน (payment_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึงการชำระเงินของคำสั่งซื้อสินค้า
หมายเลขคำสั่งซื้อ (order_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงถึงคำสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงิน
ช่องทางการชำระเงิน (payment_type)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้ระบุถึงช่องทางที่ลูกค้าใช้ชำระเงินค่าสินค้า
ธนาคาร (bank)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้ระบุถึงธนาคารที่ลูกค้าใช้ชำระเงิน
ยอดการชำระค่าสินค้า (payment_amount)	DECIMAL(10,2)	เป็นตัวเลขทศนิยม ประกอบด้วยเลขจำนวนเต็มได้สูงสุด 8 หลัก และเลขทศนิยม 2 หลัก ใช้ระบุถึงยอดที่ลูกค้าชำระเข้ามา
ใบเสร็จยืนยันการชำระเงิน (payment_receipt)	VARCHAR(255)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 255 ตัว ใช้สำหรับเก็บรูปใบเสร็จการชำระเงินเมื่อลูกค้าจ่ายเงินผ่าน Internet Banking
วัน/เดือน/ปี ที่ทำการชำระเงิน (payment_date)	DATE	เก็บในรูปแบบของ 'เลขปี ค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน' เพื่อเก็บวันที่ทำการชำระเงินค่าสินค้า
เวลาที่ทำการชำระเงิน (payment_time)	TIME	เก็บในรูปแบบ 'ชั่วโมง:นาที:วินาที' ใช้ระบุเวลาที่ทำการชำระเงินค่าสินค้า

11. ตารางที่อยู่ในการจัดส่ง

Attribute	Data Type	Description
รหัสที่อยู่ (address_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้อ้างอิงและระบุที่อยู่ของการจัดส่งสินค้า
ชื่อผู้รับ (recipient_name)	VARCHAR(255)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 255 ตัว ใช้สำหรับเก็บชื่อจริงของผู้รับสินค้า
นามสกุลผู้รับ (recipient_lastname)	VARCHAR(255)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 255 ตัว ใช้สำหรับเก็บนามสกุลของผู้รับสินค้า
หมายเลขโทรศัพท์ (phone_number)	VARCHAR(10)	เป็นหมายเลขที่เก็บในรูปแบบของตัวอักษรได้สูงสุด 10 หลัก ใช้เก็บหมายเลขโทรศัพท์เพื่อใช้ติดต่อผู้รับสินค้า
บ้านเลขที่ (house_number)	VARCHAR(10)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 10 ตัว ซึ่งอาจจะเป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ผสมกับตัวอักษร '/' ใช้สำหรับการระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
หมู่ (moo)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
ซอย (soi)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
ถนน (road)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
ตำบล (sub_district)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
อำเภอ (district)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
จังหวัด (province)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการระบุที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า
รหัสไปรษณีย์ (postal_code)	CHAR(5)	รหัสไปรษณีย์ใช้ในการเป็นหมายเลขที่เก็บในรูปตัวอักษร 5 ตัว ใช้สำหรับการระบุรหัสไปรษณีย์ใช้ในการจัดส่งสินค้า

12. ตารางการจัดส่งสินค้า

Attribute	Data Type	Description
หมายเลขการจัดส่ง (delivery_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ใช้ในการอ้างอิงถึงการจัดส่งสินค้า
รหัสที่อยู่ (address_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม ที่ใช้ในการจัดส่งสินค้า
หมายเลขการชำระเงิน (payment_id)	INT	เป็นตัวเลขจำนวนเต็ม การชำระเงินของคำสั่งซื้อสินค้า
ขนส่ง (shipping_company)	VARCHAR(20)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 20 ตัว ใช้สำหรับการระบุขนส่งผู้รับผิดชอบการจัดส่ง
วัน/เดือน/ปี ที่มอบให้ขนส่ง (delivery_date)	DATE	เก็บในรูปแบบของ 'เลขปี ค.ศ.-เลขเดือน-เลขวัน' ใช้ระบุวันที่มอบพัสดุให้แก่ขนส่ง
สถานะการจัดส่ง (delivery_status)	VARCHAR(100)	เป็นตัวอักษรสูงสุด 100 ตัว ใช้สำหรับการระบุสถานะการจัดส่งออเดอร์